

KURO 업데이트 노트 — v0.9.5 → v0.9.17

한국어 | [English](#)

배포일: 2026-03-24

Export

- **Excel List 시트에 Tm 및 코돈 데이터 추가:** Fwd/Rev List 시트에 기존 Well, Primer Name, Sequence, Length, Mutation 외에 Tm, Tm_Overlap, WT_Codon, MT_Codon 컬럼 포함
- **정렬 순서가 export에 반영:** 결과 테이블에서 적용한 컬럼 정렬이 Excel plate map 출력에도 유지됨

Parameters

- **프라이머 길이 제한:** Advanced Options에서 Fwd/Rev min/max 프라이머 길이를 선택적으로 설정 가능. 기본값: Fwd 18-45 bp, Rev 18-30 bp
- **Fill on failure** (기본 ON): 일부 mutation 설계 실패 시 다음 순위 후보로 자동 대체하여 요청 수를 채움. 비활성화하면 지정 수만큼만 시도하고 실패분은 차감
- **Mutations 파라미터 = 최종 성공 개수:** Mutations 숫자가 입력 제한이 아닌 최종 성공 설계 목표를 의미
- **프라이머 최소 길이 상향:** 기본 최소 프라이머 길이가 12 bp에서 18 bp로 변경

EVOLVEpro

- **위치 다양성(Position diversity) 필터:** 아미노산 위치당 mutation 수를 제한하는 선택적 체크박스. 같은 위치의 고점수 mutation(예: Q10A, Q10L, Q10V)이 선택을 독점하는 것을 방지. 위치당 최대 수 조절 가능 (기본값 1)

결과 테이블

- **모든 컬럼 정렬 가능:** Forward/Reverse Primer 서열을 제외한 모든 컬럼을 헤더 클릭으로 정렬 가능. Hairpin(HP) 컬럼도 최악 Tm 기준 정렬 지원
- **실패 mutation 표시 개선:** 사용자가 의도한 상위 N개 mutation 중 실패한 것만 표시. 버퍼 초과분의 실패는 숨김. "Failed (N/목표)" 형식으로 표시

실패 Mutation 복구

- **파라미터 조절 재시도:** 실패한 mutation 태그 클릭 → Tm 목표, GC% 범위, 프라이머 길이 제한, tolerance 최대값을 조절할 수 있는 팝업이 열림. **Retry** 클릭 시 해당 mutation만 커스텀 파라미터로 재설계. 최대 10개 후보가 penalty 순으로 표시됨. **Select** 클릭으로 결과 테이블에 추가

- **수동 입력 유지:** 기존 수동 프라이머 입력 기능은 같은 팝업의 "Or enter manually..." 아래에서 사용 가능

UI

- **Advanced Options 섹션 재구성:** 기존 평면 나열을 Tm / GC% / Primer Length / Design 섹션 라벨로 시각적 그룹핑. Primer Length 체크박스과 입력이 더 적은 줄 수로 압축됨
- **상태 메시지 개선:** 상태 바에 성공/목표 수, Tm 조건 충족 비율, 실패 수 표시

개발자

- **버전 자동 동기화:** post-commit git hook(scripts/sync-version.sh)이 커밋 메시지에서 vX.Y.Z: 패턴을 감지하면 package.json, tauri.conf.json, Cargo.toml 버전을 자동 동기화
- **새 JSON-RPC API:** retry_failed_mutation — 커스텀 Tm/GC/길이/tolerance 파라미터로 단일 실패 mutation을 재설계, 최대 10개 후보 반환